

תרגיל בית 2: ארכיטקטורת מערכת לניתוח מאמרי קוד פתוח בעזרת AI

רקע

בתרגיל זה תתכננו ותממשו מערכת בסיסית עבור צוות אנליטיקה העוקב אחר מאמרי קוד פתוח בתחומי ביטחון, הגנה, טכנולוגיות צבאיות, גיאופוליטיקה והגנת סייבר. המערכת מקבלת קובצי CSV תקופתיים הכוללים מאמרים חדשים שנאספו, ומטרתה לאפשר טעינה, ניתוח, הצגה ושאלות חכמות על אוסף המאמרים.

מטרת התרגיל

מטרת התרגיל היא לתכנן ולבנות ארכיטקטורת מערכת פשוטה הכוללת בסיס נתונים מקומי, ממשק ניתוח ויזואלי, עיבוד טקסט בסיסי, שימוש ב DOCKER וחיבור לרכיב AI המסוגל לענות על שאלות מתוך הנתונים.

דרישות התרגיל

עליכם לממש מערכת הכוללת את הרכיבים הבאים:

1. טעינת נתונים

יש לטעון את נתוני המאמרים מקובץ CSV אל בסיס נתונים מקומי.

ניתן להשתמש באחת מהאפשרויות הבאות:

- בסיס נתונים SQL, כגון SQLite / PostgreSQL / MySQL
- Firebase
- כלי דומה אחר, בתנאי שמבנה הנתונים מתועד היטב

חובה להשתמש ב DOCKER

2. בניית Dashboard

יש לבנות ממשק משתמש פשוט מבוסס HTML להצגת נתוני האוסף בעזרת AI.

ה-Dashboard צריך לכלול לפחות 5 ניתוחים מעניינים על הנתונים, לדוגמה:

- מספר מאמרים לפי יום
- מספר מאמרים לפי מקור
- התפלגות מאמרים לפי נושא / קטגוריה

- מאמרים לפי שפה
- מגמות איסוף לאורך זמן
- מקורות מובילים
- מילות מפתח נפוצות

3. יצירת ענן תגיות

יש ליצור Tag Cloud מתוך תוכן המאמרים.

עליכם לבצע ניקוי בסיסי של הטקסט, כולל:

- הסרת Stop Words
- הסרת סימני פיסוק
- נירמול בסיסי של מילים
- חישוב שכיחות מילים מרכזיות

4. חיבור ל-MindsDB

יש לחבר את הנתונים ל-MindsDB ולבנות Agent מבוסס AI המסוגל לענות על שאלות בנוגע לאוסף המאמרים.
חובה להשתמש ב-DOCKER

לדוגמה:

- כמה מאמרים נאספו בשבוע האחרון?
- מהם הנושאים המרכזיים שעלו באוסף?
- אילו מקורות פרסמו הכי הרבה מאמרים?
- האם קיימת עלייה במאמרים בנושא סייבר?
- מהם המאמרים הבולטים בנושא מסוים?

ניתן להיעזר בסרטון ההדרכה הבא:

<https://www.youtube.com/watch?v=MX3OKpnsolM>

תוצרי הגשה

בסיום התרגיל יש להגיש קובץ ZIP או קישור ל-Git Repository הכולל:

קוד מקור

המאגר צריך לכלול:

- קוד ה-Dashboard
- קוד החיבור ל-MindsDB
- בדיקות, ככל שהוגדרו או נדרשו

קובץ README

יש לכלול README ברור המסביר:

- כיצד להקים את סביבת העבודה
- כיצד להריץ את ה-Dashboard
- כיצד לחבר ולהשתמש ב-MindsDB Agent
- דוגמאות לשאילתות שניתן להריץ מול ה-Agent

תיעוד בסיס הנתונים

צילום מסך

יש לצרף הקלטה (קישור ל-LOOM) ה-Dashboard הכולל:

- סטטיסטיקות על אוסף המאמרים
- ויזואליזציה של Tag Cloud
- דוגמאות לשאילתות ותשובות שהתקבלו מה-MindsDB Agent

קריטריוני הערכה

העבודה תיבחן לפי הקריטריונים הבאים:

- בהירות הארכיטקטורה והפרדת רכיבים
- איכות ה-Dashboard והאנליטיקות המוצגות בו
- איכות עיבוד הטקסט וענן התגיות
- הצלחת החיבור ל-MindsDB
- איכות התיעוד ב-README
- סדר, קריאות וארגון הקוד

הנחיות כלליות

יש להקפיד על קוד מסודר, מבנה תיקיות ברור ותיעוד מספק כך שניתן יהיה להריץ את המערכת בסביבה מקומית ללא תלות בהסברים חיצוניים.